

SITRAKA RAVELOJAONA

Ingénieure IA & Machine Learning

irinasitraka67@gmail.com • +261 34 52 128 18 • linkedin.com/in/sitraka-ravelojaona • github.com/Irina-Igmm • sitraka-laura.dev

PROFIL

Ingénieure IA & ML avec 3+ ans d'expérience en conception, déploiement et monitoring de systèmes IA en production. Expertise confirmée en orchestration multi-agents, pipelines RAG, Document AI (OCR + LLM), computer vision et MLOps. Sélectionnée parmi 90 candidats par Alvarez & Marsal pour un projet Document AI stratégique. Mise en production systématique : chaque modèle et pipeline est déployé, testé et monitoré.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & ML : PydanticAI, LlamaIndex, LangChain, LangGraph, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, YOLO, ResNet

RAG & Agents : Pipelines RAG hybrides (BM25 + dense embeddings), orchestration multi-agents, Qdrant, Pinecone, Weaviate, pgvector

Document AI : OCR (Doctr), extraction + validation LLM, LLM-as-Judge, scoring de confiance

MLOps : Docker, MLflow, Langfuse, Arize Phoenix, CI/CD, tests automatisés (898 tests verts sur scope agentique)

Cloud & Infra : GCP (Dataflow, Cloud Run), AWS, FastAPI, PostgreSQL

Data & Viz : Python, SQL avancé, Power BI, modélisation de données, KPIs stratégiques

Autres : Next.js, Git, n8n, Rasa, Airflow

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AI Engineer — Multi-Agent & RAG — Matsiya

Remote (France) | Avril 2026 – Présent

- Audit et refactoring de 5 services RAG (~10 700 lignes de code) : identification des incohérences, suppression du code mort, harmonisation des patterns.
- Conception de l'architecture KnowledgeSource v2 pour l'agent-builder de la plateforme.
- 898 tests verts sur le scope agentique — couverture complète des services refactorés.
- Stack : PydanticAI, LlamaIndex, pgvector, FastAPI, Next.js, Docker.

AI Engineer — Document AI — Blackcell (mission via Alvarez & Marsal)

Remote (France) | Juillet – Septembre 2026

- Sélectionnée parmi 90 candidats pour concevoir un pipeline Document AI (OCR + LLM) sur des documents juridiques et financiers.
- Extraction automatique et structuration de données pour alimenter des KPIs INPI (périmètre de 560 à 400K sociétés).
- Optimisation bulk des requêtes HTTP : réduction de 70% du volume de requêtes.
- Stack : Python, OCR, LLM, FastAPI.

AI Engineer — GenAI, RAG & Computer Vision — Malitix

Antananarivo, Madagascar | Mars 2024 – Avril 2026

- Conçu et déployé un système multi-agents (C7) pour l'orchestration de tâches IA complexes en production.
- Assistant de vente multimodal (WhatsApp/Messenger) sur catalogue de 800+ produits : RAG hybride BM25 + embeddings multimodaux sur Qdrant. Taux de pertinence 80%, ~100 conversations/jour. MVP livré en 2 semaines.
- Pipeline Document AI : extraction et validation automatique de ~100 documents/jour via OCR (Doctr) + LLM. Précision 95%. Validation par approche LLM-as-Judge.
- Computer vision : détection cachets/signatures (YOLO, transfer learning, dataset augmenté 100K → 500K images). Classification d'âge via ResNet pour ciblage grande distribution.
- Pipeline détection d'anomalies bancaires (~200 relevés/jour) via OCR + LLM (Gemini) sur Dataflow en cloud privé.

- MLOps : tracking LLM via Langfuse, monitoring retriever via Arize Phoenix, orchestration multi-agents via n8n.
- Stack : Python, FastAPI, Qdrant, Pinecone, Weaviate, Gemini, YOLO, ResNet, Doctr, Langfuse, Docker, GCP.

Data Scientist — Relia Consulting

Antananarivo, Madagascar | Juillet 2023 – Février 2024

- Développement d'un chatbot comptable via Rasa : préparation des données d'entraînement, conception des flows conversationnels, tests end-to-end.
- Système de prédiction de stock par régression linéaire avec optimisation Adam. Suivi des expérimentations via Weights & Biases.
- Stack : Python, Rasa, TensorFlow, Weights & Biases, Scikit-learn.

Freelance — Data & IA — Missions indépendantes

Remote | 2021 – Présent

- Chatbot RAG pour coaching sportif : pipeline Pinecone + Groq avec interface Botpress, intégration Zapier/Google Sheets pour CRM automatisé.
- Dashboard KPIs stratégiques (Power BI) et algorithme d'optimisation déterministe pour un acteur du courtage en santé.
- Développement back-end et optimisation PostgreSQL pour un projet ministériel (Maurice) — modules de calcul de prestations sociales (CNAPS).
- Dashboard MIS'AINA : visualisation de données pour le suivi de projets de développement.

PROJET R&D PERSONNEL

Fine-tuning LLM — Clinical Scribe — Projet personnel

|

- Fine-tuning de Llama 3 8B via LoRA/QLoRA pour structurer automatiquement des notes cliniques au format SOAP.
- Module d'anonymisation PII intégré au pipeline. Orchestration Airflow.
- Stack : Python, Llama 3, LoRA/QLoRA, PEFT, Transformers, Airflow.

FORMATION

Ingénieure en Informatique — GPA 3,2/4,0 — École Nationale d'Informatique — Université de Fianarantsoa | 2018 – 2023

Spécialités : Machine Learning, Deep Learning, Statistical Learning, Modélisation de données.

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certifications : Columbia University — Spécialisation Data / IA • Finaliste Datatour 2025 (compétition Data)

Langues : Français (courant), Anglais (professionnel)